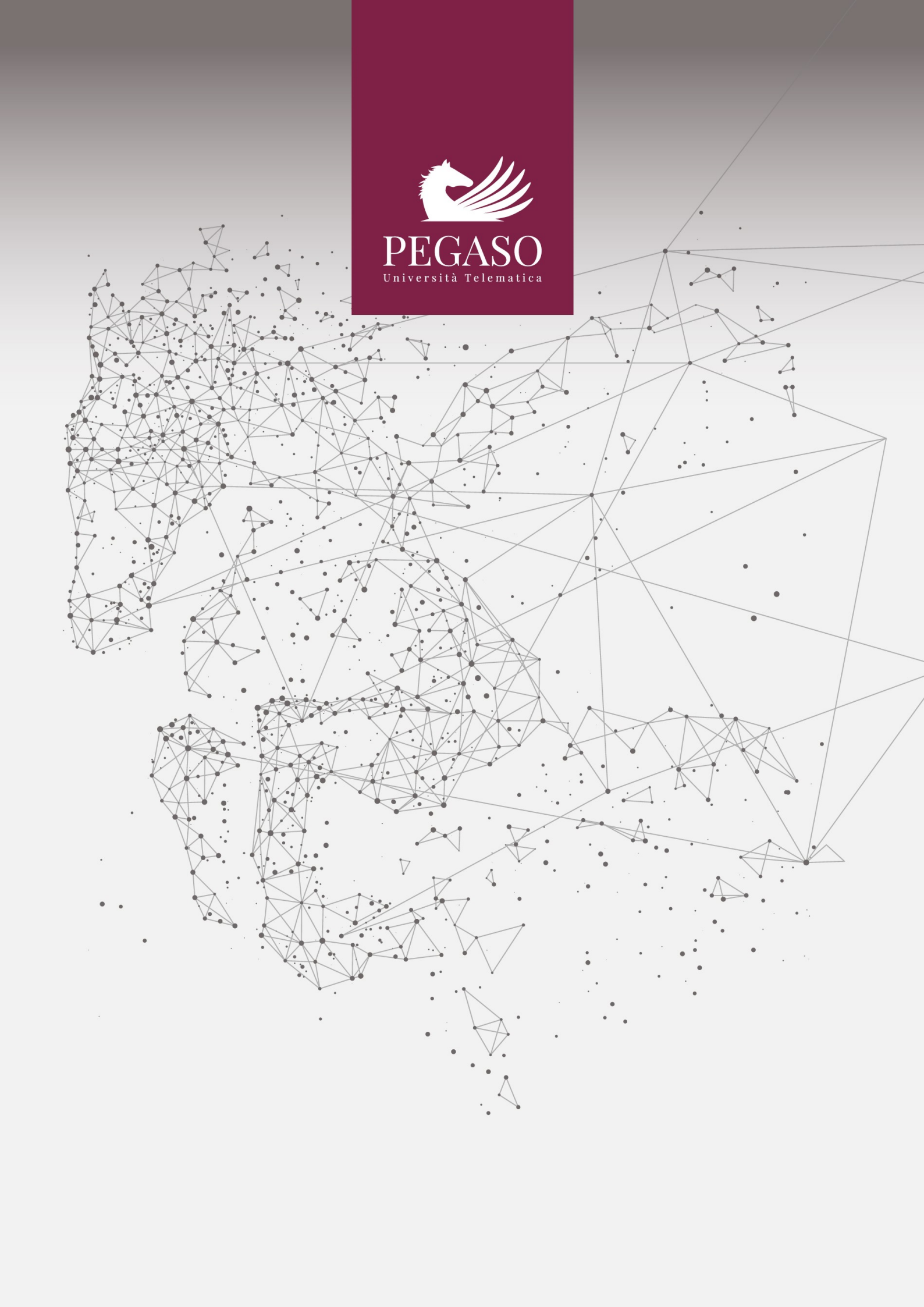

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CENNI INTRODUTTIVI 3
2. SISTEMI UBIQUI 4
3. MOBILE COMPUTING SYSTEMS 7
BIBLIOGRAFIA 9

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Cenni introduttivi

La stabilità dei sistemi distribuiti è una delle loro principali caratteristiche distintive: i nodi in questi sistemi sono statici e le loro connessioni alle reti sono completamente permanenti o quasi. Questa stabilità si realizza, in una certa misura, attraverso l'uso dei vari metodi disponibili per ottenere la trasparenza della distribuzione. Ad esempio, ci sono molti modi diversi in cui possiamo far sembrare che i componenti di un sistema smetteranno di funzionare correttamente solo occasionalmente. Allo stesso modo, esiste un'ampia varietà di modi per nascondere la posizione precisa di un nodo all'interno di una rete, il che dà effettivamente l'impressione agli utenti e alle applicazioni che i nodi non si muovano dalla loro posizione.

Tuttavia, le cose sono cambiate in modo significativo da quando sono stati introdotti per la prima volta i dispositivi mobili ed embedded. Infatti, tutto ciò ha portato allo sviluppo di quelli che ora sono comunemente noti come sistemi pervasivi. L'obiettivo dei sistemi pervasivi è, come suggerisce il nome, integrarsi nell'ambiente circostante. Naturalmente, sono anche sistemi distribuiti e corrispondono in tutto alla caratterizzazione dei sistemi distribuiti moderni.

La distinzione tra utenti e altri componenti del sistema non è così netta come in altri sistemi informatici. In molti casi, non esiste un'unica interfaccia dedicata, come una combinazione di schermo e tastiera. Un sistema pervasivo, d'altra parte, è tipicamente dotato di un gran numero di sensori che sono in grado di rilevare una varietà di aspetti del comportamento dell'utente. Allo stesso modo, può avere una pletora di attuatori per fornire informazioni e feedback, spesso anche con l'intenzione di guidare il comportamento in una direzione specifica.

Sebbene non tutte queste caratteristiche si applichino a tutti i dispositivi, molti dei componenti che compongono i sistemi pervasivi sono caratterizzati da dimensioni ridotte, mobilità, utilizzo della batteria e affidamento esclusivo sulle connessioni wireless. Queste non sono necessariamente caratteristiche limitanti, come dimostrato dagli smartphone e dal ruolo che svolgono in quello che ora è noto come Internet of Things. Tuttavia, a causa del fatto che spesso abbiamo a che fare con le complessità della comunicazione wireless e mobile, si ha la necessità di trovare soluzioni uniche al fine di rendere un sistema pervasivo il più trasparente possibile.

Esistono tre categorie distinte di sistemi pervasivi, a cui ci si riferisce come sistemi informatici ubiqui, sistemi mobili e reti di sensori, sebbene sia necessario notare che può sussistere una notevole sovrapposizione tra queste tre categorie. Grazie a questa distinzione, siamo in grado di porre la nostra attenzione su vari aspetti dei sistemi pervasivi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Sistemi ubiqui

Un sistema ubiquo è sia pervasivo che sempre presente, ovvero ha la proprietà che un utente interagirà con il sistema in modo continuativo, spesso senza nemmeno essere consapevole che tale interazione sta avvenendo. Le caratteristiche fondamentali per un sistema informatico ubiquo possono essere classificate grosso modo in:

1. Distribuzione: i dispositivi sono collegati in rete, distribuiti e resi accessibili in modo trasparente
2. Interazione: l'interazione tra utenti e dispositivi è molto discreta.
3. Consapevolezza del contesto: il sistema è consapevole del contesto di un utente al fine di ottimizzare l'interazione.
4. Autonomia: i dispositivi funzionano autonomamente senza intervento umano e sono quindi autogestiti grazie a questa caratteristica.
5. Intelligenza: l'intero sistema è in grado di gestire una vasta gamma di azioni e interazioni dinamiche.

Si presti attenzione su ciascuno di questi requisiti dal punto di vista dei sistemi distribuiti.

- **Distribuzione:** un esempio di sistema distribuito è il sistema informatico ubiquo. In questo tipo di sistema, i dispositivi e gli altri computer che compongono i nodi del sistema sono semplicemente collegati in rete e lavorano insieme per creare l'illusione di un unico sistema coerente. Anche la distribuzione avviene in modo organico: ci saranno dispositivi vicino agli utenti (come sensori e attuatori), collegati a computer nascosti alla vista e possibilmente anche che lavoreranno da remoto nel cloud.
- **Interazione:** rispetto alle altre tipologie di sistemi distribuiti, i sistemi informatici ubiqui sono molto diversi in termini di come interagiscono con gli utenti. Poiché gli utenti finali di sistemi ubiqui svolgono un ruolo così importante nel processo di progettazione, è necessario prestare particolare attenzione al modo in cui gli utenti finali interagiscono con il sistema principale. Un'azione implicita è definita come un'azione "*che non è principalmente finalizzata a interagire con un sistema computerizzato, ma che un tale sistema comprende come input*". Per i sistemi informatici ubiqui, la maggior parte delle interazioni che gli esseri umani avranno con essi saranno implicite. In altre parole, un utente può essere in gran parte inconsapevole del fatto che un input in qualche forma viene fornito a un sistema informatico mentre sta utilizzando il sistema. Un modo di vedere la cosa è che l'ubiquitous computing può far sembrare che le interfacce non siano presenti. Un semplice

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

esempio di questo è personalizzare le impostazioni del sedile del conducente, del volante e degli specchietti in un'auto. Se Mario dovesse sedersi nel posto, il sistema riconoscerebbe immediatamente che sta interagendo con Mario, e quindi si regolerebbe di conseguenza. Quando Luca usa l'auto, accade esattamente la stessa cosa se fosse un utente conosciuto, ma un utente sconosciuto sarà guidato nel processo per apportare le proprie modifiche (da ricordare per un successivo utilizzo). Questo esempio dimostra già uno dei ruoli importanti che i sensori svolgono nell'ubiquitous computing, ovvero il ruolo dei dispositivi di input che vengono utilizzati per identificare una situazione (in questo caso, una persona in particolare che vuole guidare) e la cui analisi dell'input porta ad azioni (apportare modifiche). A loro volta, le azioni possono portare a reazioni naturali, come ad esempio Mario che regola leggermente le impostazioni sul sedile. Affinché il sistema funzioni correttamente, dovrà tenere conto di tutte le azioni dell'utente, sia esplicite che implicite, e rispondere in modo appropriato.

- **Consapevolezza del contesto**: la capacità reagire non solo all'input sensoriale ma anche all'input esplicito degli utenti è qualcosa che è molto più facile da dire che da fare. Ciò che un sistema ubiquo deve essere in grado di fare è prendere in considerazione il contesto in cui avvengono le interazioni. La consapevolezza del contesto è un altro fattore che distingue i sistemi informatici ubiqui dagli altri sistemi. La consapevolezza del contesto è "qualsiasi informazione che può essere utilizzata per caratterizzare la situazione di entità (cioè, se una persona, un luogo o un oggetto) che sono considerate rilevanti per l'interazione tra un utente e un'applicazione, incluso l'utente e l'applicazione stessa". Il dove, chi, quando e cosa di una situazione sono spesso indicati come la sua posizione, identità e attività, rispettivamente. Un sistema dovrà avere l'input (sensoriale) necessario per determinare uno o più di questi diversi tipi di contesti. I dati grezzi, così come vengono raccolti da una varietà di sensori, devono prima essere astratti fino al punto in cui possono essere utilizzati dalle applicazioni. Questo è un passaggio essenziale dal punto di vista dei sistemi distribuiti. Il rilevamento della posizione di una persona, ad esempio in termini di coordinate GPS, e la successiva mappatura di tali informazioni in un luogo reale, come l'angolo di una strada, un particolare negozio o qualche altra struttura già nota è un esempio più concreto. La domanda è se tutti questi dati vengono raccolti su un server centrale collegato a un database che contiene informazioni dettagliate su una città o se la mappatura viene eseguita sullo smartphone dell'utente. È chiaro che si devono prendere in considerazione vari compromessi. Quando si tratta di combinare flessibilità e distribuzione potenziale, i cosiddetti spazi di dati condivisi che presentano processi disaccoppiati nel tempo e nello spazio sono una soluzione di forte

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- **Autonomia:** la gestione esplicita del sistema è stata ridotta al minimo, il che rappresenta una caratteristica importante condivisa dalla maggior parte dei sistemi informatici ubiqui. In un ambiente in cui l'informatica è pervasiva, non c'è modo per un amministratore di sistema per mantenere tutto senza intoppi perché c'è troppo software da dover gestire. Come risultato diretto di ciò, il sistema nel suo complesso dovrebbe essere in grado di agire in modo indipendente e reagire automaticamente a qualsiasi cambiamento che si verifichi. Ciò richiede l'utilizzo di una vasta gamma di strategie. Per illustrare questo punto con alcuni semplici esempi, si consideri quanto segue:
    - Assegnazione degli indirizzi: l'indirizzo IP di un dispositivo è necessario per poter comunicare con altri dispositivi su una rete. Protocolli come il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) che richiede un server o Zeroconf possono essere utilizzati per allocare automaticamente gli indirizzi IP ai dispositivi.
    - Aggiunta di componenti: il processo di aggiunta di nuovi componenti a un sistema esistente dovrebbe essere semplice. L'Universal Plug and Play Protocol, noto anche come UPnP, è un passo verso la configurazione automatica che è stato realizzato. I dispositivi sono in grado di localizzarsi l'un l'altro e verificare se sono in grado di stabilire canali di comunicazione con l'aiuto di UPnP.
    - Aggiornamenti automatici: in un sistema informatico ubiquo, molti dei dispositivi dovrebbero essere in grado di verificare regolarmente con Internet per determinare se il loro software deve essere aggiornato o meno. In questo caso, gli utenti possono scaricare versioni aggiornate dei componenti da aggiornare e, idealmente, riprendere esattamente da dove avevano lasciato. Anche se si tratta di esempi estremamente semplici, il punto generale dovrebbe essere chiarito: la quantità di interventi manuali dovrebbe essere ridotta al minimo.
- **Intelligenza:** i sistemi di calcolo pervasivi fanno spesso uso di metodologie e procedure derivate dal campo dell'intelligenza artificiale. Ciò significa che in molti casi è necessario implementare un'ampia varietà di algoritmi e modelli avanzati per gestire input incompleti, reagire rapidamente a un ambiente in evoluzione, affrontare eventi imprevisti e così via. Queste sono solo alcune delle sfide che si presentano in questa situazione. Dal punto di vista dei sistemi distribuiti, la misura in cui ciò può o deve essere fatto in modo distribuito è una considerazione estremamente importante. Sfortunatamente, non sono ancora state trovate soluzioni distribuite per molti problemi nel campo dell'intelligenza artificiale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Mobile computing systems

Come accennato in precedenza, la mobilità è spesso una parte essenziale dei sistemi pervasivi e la maggior parte dei concetti che abbiamo appena esaminato, se non tutti, si applicano anche al mobile computing. In alcuni ambiti di ricerca il mobile computing è posto in una categoria diversa rispetto ai sistemi pervasivi in generale.

Per prima cosa, i dispositivi mobili che costituiscono un sistema mobile (distribuito) possono variare in un'ampia varietà di modi. Al giorno d'oggi, il mobile computing è in genere realizzato con l'uso di dispositivi come smartphone e tablet. Il mobile computing è visto sotto una nuova luce a seguito dell'impiego sempre più diffuso di Internet Protocol (IP), che viene utilizzato da un'ampia gamma di dispositivi per la comunicazione. Questi tipi di dispositivi includono telecomandi, cercapersone, badge attivi, attrezzature per auto e vari altri dispositivi che possono connettersi al GPS, tra gli altri. Il fatto che questi dispositivi comunichino in modalità wireless è una delle caratteristiche distintive di ciascuno di essi. Si può dedurre che nella maggior parte dei casi mobile significhi comunicazione wireless (anche se ci sono eccezioni alle regole).

In secondo luogo, si presume che la posizione di un dispositivo si sposti nel corso di una sessione di mobile computing. Cambiare la posizione può avere un impatto su molti aspetti diversi. Ad esempio, se la posizione di un dispositivo si sposta anche solo di poco, anche i servizi offerti nelle immediate vicinanze possono spostarsi di conseguenza. Come risultato diretto di ciò, potrebbe essere necessario prestare particolare attenzione all'individuazione dinamica dei servizi, consentendo contemporaneamente ai servizi di annunciare la loro presenza nel sistema. In un modo molto simile al punto precedente, spesso vogliamo conoscere la posizione di un dispositivo. Ciò potrebbe richiedere di dovere essere in grado di rilevare semplicemente la sua posizione di rete, come nel caso dell'IP mobile.

Tuttavia, può anche significare che abbiamo bisogno di conoscere le coordinate geografiche effettive di un dispositivo, come nel caso delle applicazioni di tracciamento e rintracciamento. Il trasferimento in nuove posizioni geografiche ha anche un impatto significativo sulla comunicazione. Ad esempio, si prenda in considerazione una rete mobile ad hoc, più comunemente indicata come MANET (Mobile Ad-hoc NETwork) in breve. Immaginiamo per un momento che due nodi in una MANET si siano trovati con successo, nel senso che sono consapevoli dell'indirizzo di rete l'uno dell'altro nodo. Qual è il modo migliore per instradare i messaggi tra i due? I percorsi statici non sono in genere praticabili perché i nodi lungo il percorso di routing possono facilmente spostarsi fuori dalla portata dei loro vicini, rendendo così il percorso non valido. L'utilizzo di percorsi di impostazione a priori non è un'opzione pratica per i

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

MANET di grandi dimensioni. Il tipo di reti di cui stiamo parlando qui sono indicate come reti robuste alle interruzioni, reti in cui la connettività tra due nodi non può essere garantita. La trasmissione di un messaggio da un nodo all'altro può quindi essere a dir poco complessa.

In situazioni come questa, la chiave non è cercare di stabilire un percorso di comunicazione dall'origine alla destinazione; piuttosto, ci si deve basare su due principi diversi. In primo luogo, l'utilizzo di tecniche speciali basate sul flooding consentirà a un messaggio di diffondersi gradualmente attraverso una parte della rete e alla fine arrivare alla posizione prevista. Flooding di qualsiasi tipo si tradurranno, naturalmente, in comunicazioni ridondanti, ma questo potrebbe essere il prezzo che deve essere pagato da parte nostra. In secondo luogo, in una rete robusta alle interruzioni, consentiamo a un nodo intermedio di archiviare temporaneamente un messaggio ricevuto fino a quando non entra in contatto con un altro nodo a cui può inviarlo. In altre parole, un nodo fungerà temporaneamente da vettore di un messaggio e si prevede che il messaggio arriverà a destinazione a tempo debito.

Non è difficile immaginare che il passaggio selettivo dei messaggi ai nodi incontrati possa contribuire a una consegna più efficace dei messaggi. Ad esempio, se è noto che i nodi appartengono a una particolare classe e sia i nodi di origine che quelli di destinazione appartengono a quella classe, è possibile che si scelga di passare messaggi solo tra i nodi che appartengono a quella classe. Allo stesso modo, potrebbe essere più produttivo inviare messaggi solo a nodi ben connessi, che sono definiti come nodi che sono stati nel raggio d'azione di un gran numero di altri nodi nel recente passato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- M. van Steen and A.S. Tanenbaum, Distributed Systems, 3rd ed., distributed-systems.net, 2017.
- Roussos G., Marsh A. J., and Maglavera S. Enabling Pervasive Computing with Smart Phones. IEEE Pervasive Computing, 2005
- Schmidt A. Implicit Human Computer Interaction Through Context. Personal and Ubiquitous Computing, 2000
- Poslad S. Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions, 2009.
- Perkins C., Johnson D., and Arkko J. Mobility Support in IPv6. RFC 6275, July 2011.
- Mattern F. and Floerkemeier C. From the Internet of Computers to the Internet of Things, 2010

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).